Notes version: 12 Nov 19:45 IST (if this time is old, reload the page)

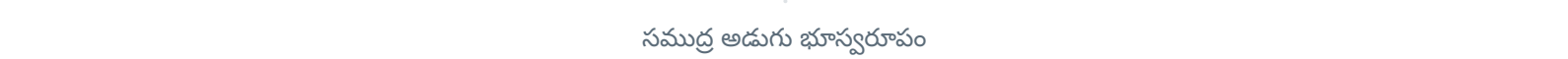
భౌగోళికం · సముద్ర జలాలు: అడుగు, ఉష్ణోగ్రత, లవణీయత, అలలు, ఆటుపోట్లు, ప్రవాహాలు

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? భూమిలో సుమారు **71%** సముద్రాలే. వాటి నీరు **ఎప్పుడూ నిశ్చలంగా ఉండదు**: ఉపరితలంపై **అలలు**, రోజుకు రెండుసార్లు సముద్రాన్ని పెంచి తగ్గించే **ఆటుపోట్లు**, సముద్రంలో నదుల్లా నీటిని కదిలించే **ప్రవాహాలు**. ఈ కదలికలు **శీతోష్ణస్థితి (వెచ్చని, చల్లని తీరాలు, ఎడారులు, పొగమంచు), చేపల వేట ప్రాంతాలు, ఓడరేవులు, నౌకాయానం**, భారత **రుతుపవనాన్ని** (ఎల్ నినో) కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి. **సముద్రాలు, అడుగు భూస్వరూపం → ఉష్ణోగ్రత, లవణీయత → అలలు, సునామీలు → ఆటుపోట్లు → ప్రవాహాలు, ప్రభావాలు → పగడపు దిబ్బలు** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. సముద్రాలు, అడుగు భూస్వరూపం, ఉష్ణోగ్రత, లవణీయత

- **మహాసముద్రాలు: పసిఫిక్** అతిపెద్దది, అతి లోతైనది (**మేరియానా ట్రెంచ్**, సుమారు **11 కి.మీ** లోతు); తర్వాత **అట్లాంటిక్**, **హిందూ మహాసముద్రం** (**ఒక దేశం పేరు** గల ఏకైక సముద్రం), **ఆర్కిటిక్** (అతి చిన్నది). అంటార్కిటికా చుట్టూ ఉన్న **దక్షిణ మహాసముద్రాన్ని** కొందరు లెక్కిస్తారు.
- **అడుగు భూస్వరూపం: ఖండతీరపు అంచు** (తక్కువ లోతు, సుమారు **200 మీ** వరకు; ఉత్తమ **చేపల వేట ప్రాంతాలు**, **ముంబై హై** వంటి **చమురు క్షేత్రాలు**; భారత **పశ్చిమ తీరం**లో వెడల్పు), నిటారు **ఖండతీరపు వాలు**, **ఖండతీరపు ఉద్ధతి**, చదునైన **అగాధ మైదానం**, **మధ్య సముద్ర శిఖరాలు** (నీటి అడుగు పర్వత శ్రేణులు, ఉదా. **మధ్య అట్లాంటిక్ శిఖరం**), ఫలకాలు దిగే లోతైన **అగాధాలు**.
- **ఉష్ణోగ్రత** లోతుతో తగ్గుతుంది; తీవ్రంగా తగ్గే మండలం **థర్మోక్లైన్**. **లవణీయత** (ఉప్పు శాతం) సగటు సుమారు **వెయ్యికి 35 భాగాలు (‰)**; **బాష్పీభవనం ఎక్కువ, మంచినీరు తక్కువ** ఉన్న చోట ఎక్కువ (**ఎర్ర సముద్రం**, సుమారు 40‰; **మృత సముద్రం**, **వాన్ సరస్సు** వంటి అంతర్గత సరస్సులు ఇంకా చాలా ఉప్పు), **నదులు, వర్షం మంచినీరు కలిపే** చోట తక్కువ (**బాల్టిక్ సముద్రం**, సుమారు 7‰). **గంగా, బ్రహ్మపుత్ర, గోదావరి, కృష్ణా** మంచినీటిని కలపడంతో **బంగాళాఖాతం అరేబియా సముద్రం** కంటే **తక్కువ ఉప్పగా** ఉంటుంది.



సముద్ర అడుగు భూస్వరూపం

2. అలలు, ఆటుపోట్లు

- **అలలు** ఎక్కువగా సముద్రంపై వీచే **గాలి** వల్ల ఏర్పడతాయి; నీరు **వృత్తాకారంగా పైకి-కిందికి** కదులుతుంది, **శక్తి** ముందుకు కదులుతుంది. పైభాగం **శృంగం (క్రెస్ట్)**, దిగువ బిందువు **ద్రోణి (ట్రఫ్)**. **సునామీ** (జపనీస్‌లో 'ఓడరేవు అల') **సముద్రగర్భ భూకంపం, కొండచరియ లేదా అగ్నిపర్వతం** వల్ల వచ్చే భారీ అలల శ్రేణి; లోతైన నీటిలో వేగంగా, తక్కువ ఎత్తుతో ఉంటుంది, కానీ **తీరం దగ్గర చాలా ఎత్తుకు లేస్తుంది** (హిందూ మహాసముద్ర సునామీ, **2004**).
- **ఆటుపోట్లు** సముద్రం క్రమంగా **పెరగడం (పోటు), తగ్గడం (ఆటు)**, ప్రధానంగా **చంద్రుని గురుత్వం** (సూర్యుని ఆకర్షణ సుమారు సగం) భూ భ్రమణంతో కలిసి వీటికి కారణం. చాలా తీరాలకు సుమారు **24 గంటల 52 నిమిషాల్లో రెండు పోట్లు, రెండు ఆట్లు** వస్తాయి. సూర్యుడు, భూమి, చంద్రుడు **ఒకే రేఖలో** ఉండే **అమావాస్య, పౌర్ణమికి పెద్ద ఆటుపోట్లు** (అత్యధిక వ్యత్యాసం); సూర్యుడు, చంద్రుడు **లంబకోణంలో** ఉండే **మొదటి, మూడవ పావు**కు **చిన్న ఆటుపోట్లు** (అత్యల్ప వ్యత్యాసం).

- **ఫండీ అఖాతం** (కెనడా)లో ప్రపంచంలో **అత్యధిక ఆటుపోటు వ్యత్యాసాల్లో** ఒకటి (సుమారు **16 మీ**). భారత్‌లో **ఖంభాత్ గల్ఫ్**, **కచ్ గల్ఫ్**లో పెద్ద వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి, **అలల శక్తి**కి అనుకూలం. **ఆటుపోట్ల ఉపయోగాలు:** ఓడలు **ఆటుపోటు ఓడరేవుల్లోకి** (హుగ్లీపై **కోల్‌కతా**, **కాండ్లా**) ప్రవేశించడానికి, నదీముఖాల నుండి ఒండ్రు తొలగించడానికి, చేపల వేటకు సహాయపడతాయి.

పెద్ద, చిన్న ఆటుపోట్లు

3. సముద్ర ప్రవాహాలు

- **సముద్ర ప్రవాహాలు** పెద్ద, స్థిరమైన నీటి ధారలు. **కారణాలు: గ్రహ పవనాలు**, **ఉష్ణోగ్రత, లవణీయత (సాంద్రత)** తేడాలు, **కోరియోలిస్ బలం**, **తీరరేఖ ఆకారం**. ఇవి **ఉత్తరాన సవ్య దిశలో**, **దక్షిణాన అపసవ్య దిశలో** తిరిగే పెద్ద వలయాలు (**గైర్‌లు**) ఏర్పరుస్తాయి. **వెచ్చని ప్రవాహాలు భూమధ్య రేఖ నుండి ధ్రువాల వైపు** (సాధారణంగా తక్కువ అక్షాంశాల్లో ఖండాల **తూర్పు తీరాల** వెంట); **చల్లని ప్రవాహాలు ధ్రువాల నుండి భూమధ్య రేఖ వైపు** (సాధారణంగా **పశ్చిమ తీరాల** వెంట) ప్రవహిస్తాయి.

మహాసముద్రం	వెచ్చని ప్రవాహాలు	చల్లని ప్రవాహాలు
అట్లాంటిక్	**గల్ఫ్ స్ట్రీమ్**, **ఉత్తర అట్లాంటిక్ డ్రిఫ్ట్** (**వాయవ్య యూరప్ ఓడరేవులను మంచు లేకుండా** ఉంచుతాయి, ఉదా. నార్వే); **బ్రెజిల్**	**లాబ్రడార్** (ఈశాన్య కెనడా), **కానరీ**, **బెంగ్వెలా** (నైరుతి ఆఫ్రికా; **నమీబ్ ఎడారి**), **ఫాక్‌లాండ్**
పసిఫిక్	**కురోషియో ('జపాన్ ప్రవాహం')**, **తూర్పు ఆస్ట్రేలియా**	**ఒయాషియో** (జపాన్), **కాలిఫోర్నియా**, **హంబోల్ట్ లేదా పెరూ** (పెరూ, చిలీ; **అటకామా ఎడారి**, సమృద్ధ **ఆంకోవీ** చేపలు)
హిందూ	**అగుల్హాస్** (ఆగ్నేయ ఆఫ్రికా); ఉత్తర హిందూ మహాసముద్రంలో **రుతుపవన ప్రవాహాలు** రుతువుతో **దిశ మార్చుకుంటాయి**	**పశ్చిమ ఆస్ట్రేలియా**

- **ప్రభావాలు:** వెచ్చని ప్రవాహాలు **తీరాలను వేడెక్కించి** వర్షం తెస్తాయి; చల్లని ప్రవాహాలు తీరాలను **చల్లగా, పొడిగా** చేస్తాయి, అందుకే **తీర ఎడారులు** (అటకామా, నమీబ్) వాటి పక్కనే ఉన్నాయి. **వెచ్చని, చల్లని ప్రవాహాలు కలిసే** చోట (న్యూఫౌండ్‌లాండ్ దగ్గర గల్ఫ్ స్ట్రీమ్, లాబ్రడార్ కలిసే **గ్రాండ్ బ్యాంక్స్**; కురోషియో, ఒయాషియో కలిసే **జపాన్** తీరం) కలయిక **ప్లాంక్టన్**కు పోషకాలను పైకి తెచ్చి **ప్రపంచంలో అత్యంత సమృద్ధ చేపల వేట ప్రాంతాలను** ఏర్పరుస్తుంది, **దట్టమైన పొగమంచు** కూడా వస్తుంది.
- **ఎల్ నినో** పెరూ వద్ద **తూర్పు పసిఫిక్ అసాధారణంగా వేడెక్కడం** (ఇది చల్లని హంబోల్ట్ ప్రవాహాన్ని బలహీనపరుస్తుంది); ఇది తరచూ **భారత రుతుపవనాన్ని బలహీనపరుస్తుంది**. దానికి వ్యతిరేకమైన చల్లబడటం **లా నినా** తరచూ భారత్‌కు **మంచి వర్షాలు** తెస్తుంది. **ధనాత్మక హిందూ మహాసముద్ర ద్విధ్రువం (IOD)** (తూర్పు కంటే పశ్చిమ హిందూ మహాసముద్రం వెచ్చగా) భారత రుతుపవనానికి **సహాయపడుతుంది**.
- **పగడపు దిబ్బలు వెచ్చని (20–28°C), స్వచ్ఛమైన, తక్కువ లోతు** ఉష్ణమండల సముద్రాల్లో పెరుగుతాయి: **అంచు** దిబ్బలు (తీరానికి దగ్గరగా), **అవరోధ** దిబ్బలు (లగూన్‌తో వేరైనవి; ఆస్ట్రేలియాలోని **గ్రేట్ బారియర్ రీఫ్**), **అటోల్‌లు** (ఉంగరం ఆకారం, ఉదా. **లక్షద్వీప్**). భారత దిబ్బలు: **మన్నార్ గల్ఫ్, కచ్ గల్ఫ్, అండమాన్ నికోబార్, లక్షద్వీప్**. వేడెక్కిన సముద్రాలు **పగడాల బ్లీచింగ్**కు కారణం.

> **పరీక్షలో ఉచ్చు**

సముద్రాలు 71%; **పసిఫిక్** అతిపెద్దది, లోతైనది (**మేరియానా ~11 కి.మీ**); అట్లాంటిక్; **హిందూ (దేశం పేరు)**; ఆర్కిటిక్ అతి చిన్నది; అడుగు: **అంచు (≤200 మీ; చేపలు, ముంబై హై), వాలు, ఉద్ధతి, అగాధ మైదానం, శిఖరం, ట్రెంచ్**; **థర్మోక్లైన్**; లవణీయత ~35‰; ఎక్కువ **ఎర్ర సముద్రం (~40‰)**, మృత సముద్రం, వాన్ సరస్సు; తక్కువ **బాల్టిక్**; **అరేబియా సముద్రం కంటే బంగాళాఖాతం తక్కువ ఉప్పు**; అలలు **గాలి** వల్ల; శృంగం, ద్రోణి; **సునామీ** (సముద్రగర్భ భూకంపం; 2004); ఆటుపోట్లు ప్రధానంగా **చంద్రుడు**; **~24 గం 52 నిలో 2 పోట్లు + 2 ఆట్లు**; **పెద్దవి (అమావాస్య/పౌర్ణమి; ఒకే రేఖ)**, **చిన్నవి (పావులు; లంబకోణం)**; **ఫండీ అఖాతం ~16 మీ**; **ఖంభాత్, కచ్** (అలల శక్తి); ఆటుపోటు ఓడరేవులు **కోల్‌కతా, కాండ్లా**; ప్రవాహాలు: పవనాలు, సాంద్రత, కోరియోలిస్, తీరరేఖలు; గైర్‌లు **ఉత్తరాన సవ్య**; వెచ్చని: **గల్ఫ్ స్ట్రీమ్, ఉ. అట్లాంటిక్ డ్రిఫ్ట్ (నార్వే మంచు రహితం), బ్రెజిల్, కురోషియో, తూ. ఆస్ట్రేలియా, అగుల్హాస్**; చల్లని: **లాబ్రడార్, కానరీ, బెంగ్వెలా (నమీబ్), ఫాక్‌లాండ్, ఒయాషియో, కాలిఫోర్నియా, హంబోల్ట్ (అటకామా, ఆంకోవీ), ప. ఆస్ట్రేలియా**; **హిందూ మహాసముద్ర ప్రవాహాలు రుతుపవనంతో దిశ మార్పు**; **గ్రాండ్ బ్యాంక్స్, జపాన్** (కలయిక → చేపలు, పొగమంచు); **ఎల్ నినో** రుతుపవనాన్ని బలహీనపరుస్తుంది; **లా నినా**; **ధనాత్మక IOD సహాయం**; పగడాలు: అంచు, అవరోధ (గ్రేట్ బారియర్ రీఫ్), అటోల్ (లక్షద్వీప్); భారత దిబ్బలు **మన్నార్, కచ్, A&N, లక్షద్వీప్**; బ్లీచింగ్.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:

1. అమావాస్య, పౌర్ణమికి పెద్ద ఆటుపోట్లు వస్తాయి.

2. సూర్యుడు, చంద్రుడు భూమికి లంబకోణంలో ఉన్నప్పుడు చిన్న ఆటుపోట్లు వస్తాయి.

3. ప్రపంచంలో అత్యధిక ఆటుపోటు వ్యత్యాసాల్లో ఒకటి ఫండీ అఖాతంలో ఉంది.

4. ఆటుపోట్లు ప్రధానంగా సూర్యుని గురుత్వాకర్షణ వల్ల ఏర్పడతాయి.

పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 2, 3, 4 మాత్రమే

C. 1, 2, 3, 4

D. 1, 2, 3 మాత్రమే

జవాబు: D. చంద్రుని ఆకర్షణే ప్రధాన కారణం; చాలా దగ్గరగా ఉండటంతో దాని ఆటుపోటు బలం సూర్యుని కంటే సుమారు రెట్టింపు.

సాధన

జాబితా-I (సముద్ర ప్రవాహం)ను జాబితా-II (వివరణ)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (సముద్ర ప్రవాహం)	జాబితా-II (వివరణ)
A. గల్ఫ్ స్ట్రీమ్	1. జపాన్ వద్ద వెచ్చని ప్రవాహం
B. లాబ్రడార్	2. పెరూ, చిలీ వద్ద చల్లని ప్రవాహం

C. హంబోల్ట్	3. ఈశాన్య కెనడా వద్ద చల్లని ప్రవాహం
D. కురోషియో	4. ఉత్తర అట్లాంటిక్ వెచ్చని ప్రవాహం

(1) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(2) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

(3) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(4) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

జవాబు: (2) గల్ఫ్ స్ట్రీమ్: వెచ్చని అట్లాంటిక్; లాబ్రడార్: చల్లని కెనడా; హంబోల్ట్: చల్లని పెరూ; కురోషియో: వెచ్చని జపాన్.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. ఉష్ణమండలాల్లో వెచ్చని ప్రవాహాలు సాధారణంగా ఖండాల పశ్చిమ తీరాల వెంట ప్రవహిస్తాయి.

B. పసిఫిక్ అతిపెద్ద మహాసముద్రం.

C. సముద్ర జలాల సగటు లవణీయత వెయ్యికి సుమారు 35 భాగాలు.

D. బంగాళాఖాతం అరేబియా సముద్రం కంటే తక్కువ లవణీయత కలిగి ఉంది.

జవాబు: A. తక్కువ అక్షాంశాల్లో వెచ్చని ప్రవాహాలు తూర్పు తీరాల వెంట, చల్లని ప్రవాహాలు పశ్చిమ తీరాల వెంట ప్రవహిస్తాయి.

సాధన

ధృవీకరణ (A): శీతాకాలంలో నార్వే ఓడరేవులు మంచు లేకుండా ఉంటాయి.
కారణం (R): చల్లని లాబ్రడార్ ప్రవాహం నార్వే తీరం వెంట ప్రవహిస్తుంది.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: C. A నిజం. R తప్పు: (గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ నుండి వచ్చే) వెచ్చని ఉత్తర అట్లాంటిక్ డ్రిఫ్ట్ నార్వే ఓడరేవులను తెరిచి ఉంచుతుంది; లాబ్రడార్ ప్రవాహం కెనడా వద్ద ప్రవహిస్తుంది.

సాధన

న్యూఫౌండ్‌లాండ్ దగ్గర గ్రాండ్ బ్యాంక్స్, జపాన్ తీర సముద్రాలు ప్రపంచంలో అత్యంత సమృద్ధ చేపల వేట ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

A. అవి లోతైన సముద్ర అగాధాలపై ఉన్నాయి

B. అక్కడ వెచ్చని, చల్లని ప్రవాహాలు కలుస్తాయి, కలయిక ప్లాంక్టన్‌ను పోషిస్తుంది

C. అవి పగడపు అటోల్‌లతో చుట్టబడి ఉన్నాయి

D. వాటి నీటి లవణీయత చాలా తక్కువ

జవాబు: B. గల్ఫ్ స్ట్రీమ్-లాబ్రడార్, కురోషియో-ఒయాషియో కలయికలు పోషకాలను పైకి తెస్తాయి, కాబట్టి ప్లాంక్టన్, చేపలు వృద్ధి చెందుతాయి.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. మహాసముద్రాలు, అడుగు భూస్వరూపం, థర్మోక్లైన్, లవణీయత అంశాలు రాయండి. 2. అలలు, సునామీలు, ఆటుపోట్లు (కారణాలు, పెద్దవి, చిన్నవి, ఉపయోగాలు) రాయండి. 3. ప్రవాహాల కారణాలు, సముద్రాల వారీ వెచ్చని, చల్లని జాబితా, ప్రభావాలు, ఎల్ నినో, IOD, పగడపు దిబ్బలు రాయండి.

ఆర్థిక వ్యవస్థ · భారత్‌లో ప్రణాళికా వ్యూహం; NITI ఆయోగ్

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? ఆర్థిక ప్రణాళిక అంటే ప్రభుత్వం ఒక కాలానికి (సాధారణంగా **ఐదేళ్లు**) **లక్ష్యాలు, ప్రాధాన్యతలు** నిర్దేశించి **ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాలో** నిర్ణయించడం. 1947 తర్వాత భారత్ **ప్రభుత్వ రంగం** భారీ పరిశ్రమలకు నాయకత్వం వహించే **మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ**లో **ప్రణాళికాబద్ధ అభివృద్ధిని** ఎంచుకుంది. **1951 నుండి 2017** వరకు పన్నెండు **పంచవర్ష ప్రణాళికలు** అమలయ్యాయి. **1991 సంస్కరణల** తర్వాత ప్రణాళిక **సూచనాత్మకం** (ఆదేశించడం కాదు, మార్గదర్శనం) అయింది, **2015**లో **ప్రణాళికా సంఘం** స్థానంలో రాష్ట్రాలతో కలిసి పనిచేసే **మేధో సంస్థ NITI ఆయోగ్** వచ్చింది. **తొలి ఆలోచనలు → ప్రణాళికా సంఘం, NDC → పన్నెండు ప్రణాళికలు → వ్యూహ మార్పులు → NITI ఆయోగ్ → పోలిక** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1950కి ముందు ప్రణాళిక ఆలోచనలు

- **ఎం. విశ్వేశ్వరయ్య 'ప్లాన్డ్ ఎకానమీ ఫర్ ఇండియా'** (1934) రాశారు. కాంగ్రెస్ **నెహ్రూ** నేతృత్వంలో **జాతీయ ప్రణాళిక కమిటీ** (1938) ఏర్పాటు చేసింది (అప్పుడు **సుభాష్ చంద్రబోస్** కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు). **బాంబే ప్లాన్** (1944)ను **జె.ఆర్.డి. టాటా, జి.డి. బిర్లా** వంటి పారిశ్రామికవేత్తలు రాశారు; **గాంధేయ ప్రణాళిక** (1944, **ఎస్.ఎన్. అగర్వాల్**), **ప్రజా ప్రణాళిక** (1945, **ఎం.ఎన్. రాయ్**), **సర్వోదయ ప్రణాళిక** (1950, **జయప్రకాష్ నారాయణ్**) తర్వాత వచ్చాయి.

ప్రణాళికా సంఘం 1950 మార్చి 15న క్యాబినెట్ తీర్మానం ద్వారా ఏర్పడింది: ఇది **రాజ్యాంగబద్ధమూ కాదు, చట్టబద్ధమూ కాదు**; **ప్రధానమంత్రి** దాని **చైర్మన్**. PM, అందరు **ముఖ్యమంత్రులతో** కూడిన **జాతీయ అభివృద్ధి మండలి (NDC, 1952 ఆగస్టు 6)** ప్రణాళికలను **ఆమోదించింది**.

1. పంచవర్ష ప్రణాళికలు

ప్రణాళిక	దృష్టి, అంశాలు
1వ (1951–56)	**వ్యవసాయం**, నీటిపారుదల, ఆనకట్టలు (భాక్రా–నంగల్, హీరాకుడ్); **హారడ్–డోమర్** నమూనా; వృద్ధి లక్ష్యాన్ని మించింది; **సమాజ అభివృద్ధి కార్యక్రమం (1952)**.
2వ (1956–61)	ప్రభుత్వ రంగం నాయకత్వంలో **భారీ పరిశ్రమలు**; **పి.సి. మహలనోబిస్ నమూనా**; **భిలాయ్, దుర్గాపూర్, రూర్కెలా** ఉక్కు కర్మాగారాలు; పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానం 1956.
3వ (1961–66)	**స్వావలంబన**, వ్యవసాయం; **1962 (చైనా), 1965 (పాకిస్తాన్) యుద్ధాలు**, **కరువుల** వల్ల **విఫలమైంది**. తర్వాత మూడు **వార్షిక ప్రణాళికలతో ప్రణాళికా విరామాలు (1966–69)**, అప్పుడు **హరిత విప్లవం** మొదలైంది.
4వ (1969–74)	**స్థిరత్వంతో వృద్ధి**, స్వావలంబన; **బ్యాంకుల జాతీయీకరణ (1969)**; **'గరీబీ హఠావో'** నినాదం (1971).
5వ (1974–79)	**పేదరిక నిర్మూలన**, స్వావలంబన; జనతా ప్రభుత్వం **ఒక ఏడాది ముందే (1978) ముగించింది**, అది **రోలింగ్ ప్లాన్ (1978–80)** తెచ్చింది.
6వ నుండి 7వ (1980–90)	**6వ**: పేదరికం, ఉపాధి (**IRDP**); **7వ**: **'ఆహారం, పని, ఉత్పాదకత'**. తర్వాత సంక్షోభ సమయంలో **వార్షిక ప్రణాళికలు (1990–92)**.
8వ నుండి 10వ (1992–2007)	**8వ**: **1991 సంస్కరణల** తర్వాత; **మానవ అభివృద్ధి**; **సూచనాత్మక ప్రణాళిక**. **9వ**: **సామాజిక న్యాయం, సమానత్వంతో వృద్ధి**. **10వ**: **8% వృద్ధి** లక్ష్యం, పేదరికం, అక్షరాస్యత, ఆరోగ్యానికి **పర్యవేక్షించగల లక్ష్యాలు**.
11వ, 12వ (2007–17)	**11వ**: **'వేగవంతమైన, మరింత సమ్మిళిత వృద్ధి'**. **12వ**: **'వేగవంతమైన, మరింత సమ్మిళిత, సుస్థిర వృద్ధి'**, **చివరి** పంచవర్ష ప్రణాళిక.

- **వ్యూహ మార్పు:** 1991 వరకు ప్రణాళిక **ఆదేశాత్మకం**కు దగ్గరగా ఉండేది (పెట్టుబడిని రాజ్యం నిర్ణయించేది), **దిగుమతి ప్రత్యామ్నాయం**, **భారీ పరిశ్రమలు**, పెద్ద **ప్రభుత్వ రంగం** లక్ష్యం, ప్రైవేట్ సంస్థలను **లైసెన్సులు** నియంత్రించాయి. ఫలితాలు: బలమైన పారిశ్రామిక పునాది, ఆనకట్టలు, **IITలు**, హరిత విప్లవం తర్వాత ఆహార స్వయంసమృద్ధి; కానీ **నెమ్మది వృద్ధి ('హిందూ రేటు')**, అసమర్థత, కొనసాగిన పేదరికం, **చెల్లింపుల సంతులన సంక్షోభం (1991)**. 1991 తర్వాత ప్రణాళికలు **సూచనాత్మకం** అయ్యాయి, **మార్కెట్, ప్రైవేట్ రంగం** నాయకత్వం వహించాయి.

2. NITI ఆయోగ్

NITI ఆయోగ్ ఒక్క చూపులో

- **నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్‌ఫార్మింగ్ ఇండియా (NITI) ఆయోగ్ 2015 జనవరి 1న** ఇదీ **క్యాబినెట్ తీర్మానం** ద్వారా ఏర్పడింది (రాజ్యాంగబద్ధం లేదా చట్టబద్ధం కాదు). **చైర్‌పర్సన్: ప్రధానమంత్రి**; **వైస్-చైర్‌పర్సన్** (మొదటివారు **అరవింద్ పనగారియా**), పూర్తికాల సభ్యులు, **పదవీరీత్యా సభ్యులుగా** నలుగురు వరకు కేంద్ర మంత్రులు, ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు, **CEO**. **పాలక మండలి**లో **అందరు ముఖ్యమంత్రులు**, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్లు ఉంటారు; **ప్రాంతీయ మండళ్లు** ప్రాంతీయ అంశాలను చూస్తాయి.

- **పాత్ర: సహకార సమాఖ్యను** (రాష్ట్రాలతో కలిసి పనిచేయడం), **పోటీ సమాఖ్యను** (**సూచికలపై** రాష్ట్రాలకు ర్యాంకులు: **SDG ఇండియా సూచిక**, **సమగ్ర జల నిర్వహణ సూచిక**, **పాఠశాల విద్యా నాణ్యత సూచిక**, **ఆరోగ్య సూచిక**, **ఎగుమతి సంసిద్ధత సూచిక**, **భారత ఆవిష్కరణ సూచిక**, **ఆర్థిక ఆరోగ్య సూచిక**, **జాతీయ MPI**) ప్రోత్సహించే **విధాన మేధో సంస్థ**. ఇది **నిధులు కేటాయించదు** (అది **ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ**కు వెళ్లింది). కార్యక్రమాలు: **అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్**తో **అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్** (2016); **ఆకాంక్షిత జిల్లాల కార్యక్రమం** (2018, **112 జిల్లాలు**, APలో **విజయనగరం, విశాఖపట్నం, వైఎస్ఆర్ కడప**తో సహా); **ఆకాంక్షిత బ్లాకుల కార్యక్రమం** (2023, **500 బ్లాకులు**); **అభివృద్ధి పర్యవేక్షణ, మూల్యాంకన కార్యాలయం** (DMEO); **'వికసిత్ భారత్** @2047' విజన్‌పై పని.

అంశం	ప్రణాళికా సంఘం	NITI ఆయోగ్
ఏర్పాటు	1950 మార్చి 15	2015 జనవరి 1
విధానం	**పై నుండి కిందికి**; అందరికీ ఒకే ప్రణాళిక	**కింది నుండి పైకి**; సహకార, పోటీ సమాఖ్య
నిధులు	మంత్రిత్వ శాఖలు, రాష్ట్రాలకు ప్రణాళికా నిధులు **కేటాయించేది**	నిధుల కేటాయింపు అధికారం **లేదు**; సలహా
రాష్ట్రాల పాత్ర	NDC ద్వారా; పరిమితం	అందరు CMలతో **పాలక మండలి**; ఎక్కువ
ప్రణాళికలు	**పంచవర్ష ప్రణాళికలు** (1951–2017)	పంచవర్ష ప్రణాళికలు లేవు; విజన్, వ్యూహ పత్రాలు

పరీక్షలో ఉచ్చు

విశ్వేశ్వరయ్య 1934; **NPC** 1938 (**నెహ్రూ**); **బాంబే ప్లాన్** 1944; **గాంధేయ** 1944 (**ఎస్.ఎన్. అగర్వాల్**); **ప్రజా** 1945 (**ఎం.ఎన్. రాయ్**); **సర్వోదయ** 1950 (**JP**); **ప్రణాళికా సంఘం** 1950 **మార్చి 15** (క్యాబినెట్ తీర్మానం; PM ఛైర్మన్); **NDC** 1952 **ఆగస్టు 6** (ఆమోదం); **1వ: వ్యవసాయం, హారడ్-డోమర్**; **2వ: భారీ పరిశ్రమ, మహలనోబిస్, భిలాయ్-దుర్గాపూర్-రూర్కెలా**; **3వ: విఫలం** (1962, 1965 **యుద్ధాలు, కరువు**); **ప్రణాళికా విరామాలు** 1966–69 (హరిత విప్లవం); **4వ: స్థిరత్వంతో వృద్ధి, బ్యాంకుల జాతీయీకరణ** 1969; **5వ: పేదరిక నిర్మూలన, 1978లో ముగింపు**; **రోలింగ్ ప్లాన్** 1978–80; **6వ: IRDP**; **7వ: ఆహారం, పని, ఉత్పాదకత**; **8వ: సూచనాత్మక, మానవ అభివృద్ధి**; **9వ: సామాజిక న్యాయం**; **10వ: 8%, పర్యవేక్షించగల లక్ష్యాలు**; **11వ: సమ్మిళిత**; **12వ: సుస్థిర, చివరిది**; ఆదేశాత్మక → సూచనాత్మక; **NITI 2015 జనవరి 1**; PM ఛైర్; మొదటి VC **పనగారియా**; **పాలక మండలి (అందరు CMలు)**; సహకార + పోటీ సమాఖ్య; సూచికలు; **నిధుల కేటాయింపు లేదు**; **AIM** 2016; **ఆకాంక్షిత జిల్లాలు** 2018 (112; **AP: విజయనగరం, విశాఖపట్నం, వైఎస్ఆర్ కడప**); **ఆకాంక్షిత బ్లాకులు** 2023 (500); DMEO; వికసిత్ భారత్ @2047.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

ప్రణాళికా సంఘంపై కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. ఇది 1950 మార్చిలో కేంద్ర క్యాబినెట్ తీర్మానం ద్వారా ఏర్పడింది.
2. ఇది రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ.
3. ప్రధానమంత్రి దాని ఛైర్మన్.

4. పంచవర్ష ప్రణాళికలను చివరికి జాతీయ అభివృద్ధి మండలి ఆమోదించేది.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 3 మాత్రమే

B. 2, 3, 4 మాత్రమే

C. 1, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: C. ప్రణాళికా సంఘం రాజ్యాంగేతర, చట్టేతర సంస్థ.

సాధన

జాబితా-I (ప్రణాళిక)ను జాబితా-II (దృష్టి)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (ప్రణాళిక)	జాబితా-II (దృష్టి)
A. మొదటి ప్రణాళిక	1. వేగవంతమైన, మరింత సమ్మిళిత వృద్ధి
B. రెండవ ప్రణాళిక	2. పేదరిక నిర్మూలన; ఒక ఏడాది ముందే ముగింపు
C. ఐదవ ప్రణాళిక	3. మహలనోబిస్ నమూనా; భారీ పరిశ్రమలు
D. పదకొండవ ప్రణాళిక	4. వ్యవసాయం; హారడ్-డోమర్ నమూనా

(1) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

(2) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(3) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(4) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

జవాబు: (1) 1వ: వ్యవసాయం; 2వ: మహలనోబిస్; 5వ: పేదరికం, 1978లో ముగింపు; 11వ: సమ్మిళిత వృద్ధి.

సాధన

NITI ఆయోగ్‌పై కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. ఇది 2015 జనవరి 1న ఏర్పడింది.

B. దాని పాలక మండలిలో అందరు ముఖ్యమంత్రులు ఉంటారు.

C. 2018లో ప్రారంభమైన ఆకాంక్షిత జిల్లాల కార్యక్రమాన్ని ఇది నడుపుతుంది.

D. ప్రణాళికా సంఘం లాగే ఇది రాష్ట్రాలకు ప్రణాళికా నిధులు కేటాయిస్తుంది.

జవాబు: D. NITI ఆయోగ్ సలహా మేధో సంస్థ; దానికి నిధుల కేటాయింపు అధికారం లేదు.

సాధన

ధృవీకరణ (A): 1966 నుండి 1969 వరకు భారత్‌లో పంచవర్ష ప్రణాళికకు బదులు వార్షిక ప్రణాళికలు ఉన్నాయి.
కారణం (R): 1960ల చివర్లో హరిత విప్లవం మొదలైంది.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: B. రెండూ నిజం, కానీ ప్రణాళికా విరామానికి కారణం హరిత విప్లవం కాదు, మూడవ ప్రణాళిక వైఫల్యం (యుద్ధాలు, కరువులు).

సాధన

సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల వైపు పురోగతిలో ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే తన ర్యాంకు ఎంతో ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూడాలనుకుంటోంది. అది ఏ ప్రచురణను చూడాలి?

A. ఆర్థిక సంఘం నివేదిక

B. NITI ఆయోగ్ SDG ఇండియా సూచిక

C. RBI వార్షిక నివేదిక

D. CAG ఆడిట్ నివేదిక

జవాబు: B. NITI ఆయోగ్ SDG ఇండియా సూచిక SDGలపై రాష్ట్రాలు, UTలకు ర్యాంకులు ఇస్తుంది.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. 1950కి ముందు ప్రణాళికలు, ప్రణాళికా సంఘం, NDC రాయండి. 2. దృష్టితో 12 ప్రణాళికలు, ప్రణాళికా విరామాలు, రోలింగ్ ప్లాన్, వ్యూహ మార్పు రాయండి. 3. NITI ఆయోగ్ నిర్మాణం, పాత్ర, సూచికలు, కార్యక్రమాలు, పోలిక పట్టిక రాయండి.

సైన్స్ · పర్యావరణ కాలుష్యం: రకాలు, వనరులు, ప్రభావాలు

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? గాలి, నీరు, నేల లేదా పరిసరాల్లోకి **హానికర పదార్థాలు లేదా శక్తి** (కాలుష్యాలు) చేరి **జీవులకు లేదా ఆస్తికి హాని** కలిగించడమే **కాలుష్యం**. ప్రపంచంలో **అత్యంత కాలుష్య నగరాల్లో** కొన్ని, అధిక మురుగు భారం గల నదులు, భూగర్భ జలంలో **ఫ్లోరైడ్ లేదా ఆర్సెనిక్** ఉన్న ప్రాంతాలు భారత్‌లో ఉన్నాయి. **కాలుష్యాలు, వాటి వనరులు, ఆరోగ్య ప్రభావాలు, కొలమాన పదాలు (AQI, BOD), వ్యాధులు, చట్టాలు, భారత ఘటనల** గురించి పరీక్షల్లో అడుగుతారు. **గాలి → నీరు → నేల → శబ్దం → ఉష్ణ, రేడియోధార్మిక, కాంతి, సముద్ర → చట్టాలు, సంస్థలు → AP ఘటనలు** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. వాయు కాలుష్యం

అంశం	వివరాలు
కాలుష్యాలు	**ప్రాథమిక** (నేరుగా విడుదల): **సూక్ష్మ కణాలు (PM10, PM2.5)**, **సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ (SO_2)**, **నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్లు (NOx)**, **కార్బన్ మోనాక్సైడ్ (CO)**, బాష్పశీల సేంద్రీయ సమ్మేళనాలు, సీసం. **ద్వితీయ** (గాలిలో ఏర్పడేవి): **భూస్థాయి ఓజోన్**, PAN (**సూర్యకాంతి**లో NOx, హైడ్రోకార్బన్ల నుండి), **ఆమ్ల వర్షం**. PM2.5 (**2.5 మైక్రోమీటర్ల** కంటే చిన్నవి) **ఊపిరితిత్తులు, రక్తం** లోతులకు వెళ్తాయి. **CO హిమోగ్లోబిన్**తో బంధించి ఆక్సిజన్ సరఫరాను తగ్గిస్తుంది.
వనరులు	**వాహనాలు**, పరిశ్రమలు, **బొగ్గు విద్యుత్ కేంద్రాలు**, **నిర్మాణ, రోడ్డు ధూళి**, **పంట మోళ్ల దహనం** (**అక్టోబర్-నవంబర్‌లో** పంజాబ్, హర్యానా), వ్యర్థాల దహనం, బాణసంచా, కట్టెలు, పిడకలు వాడే ఇంటి లోపలి **పొయ్యిలు** (**ఉజ్వల** LPG తగ్గించింది).
స్మాగ్, ఆమ్ల వర్షం	**సాంప్రదాయ (సల్ఫర్) స్మాగ్**: చల్లని, తేమ గాలిలో పొగ + పొగమంచు (**లండన్, 1952**). **ఫోటోకెమికల్ స్మాగ్**: **సూర్యకాంతి**లో NOx, హైడ్రోకార్బన్లు చర్య జరిపి ఓజోన్ ఏర్పడటం (**లాస్ ఏంజెల్స్**; ఢిల్లీ). **ఆమ్ల వర్షం** (**pH 5.6 కంటే తక్కువ**) **SO_2, NOx** నుండి వస్తుంది; సరస్సులు, అడవులు, భవనాలను దెబ్బతీస్తుంది; **తాజ్ మహల్** పసుపుబారడం ('**పాలరాతి క్యాన్సర్**') **తాజ్ ట్రెపీజియం జోన్**కు దారితీసింది (సుప్రీంకోర్టు, **ఎం.సి. మెహతా, 1996**).
కొలవడం, నియంత్రణ	**జాతీయ పరిసర వాయు నాణ్యత ప్రమాణాలు (2009) 12 కాలుష్యాలను** కవర్ చేస్తాయి (PM2.5 వార్షిక పరిమితి 40 $\mu g/m^3$, **WHO 2021 మార్గదర్శకం** 5 $\mu g/m^3$). **జాతీయ వాయు నాణ్యత సూచిక (2014) 8 కాలుష్యాలు**, **6 వర్గాలు** వాడుతుంది. **జాతీయ స్వచ్ఛ వాయు కార్యక్రమం (NCAP, 2019)** సుమారు **130 ప్రమాణాలు అందుకోని నగరాలను** కవర్ చేస్తుంది, **2025–26 నాటికి** (2017 స్థాయి నుండి) సూక్ష్మ కణాలను **40%** వరకు తగ్గించడం లక్ష్యం. ఢిల్లీ–NCRలో **వాయు నాణ్యత నిర్వహణ కమిషన్ (2021) గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ (GRAP)** అమలు చేస్తుంది. **భోపాల్ గ్యాస్ దుర్ఘటన (1984)**కు **మిథైల్ ఐసోసైనేట్ (MIC)** కారణం.

జాతీయ వాయు నాణ్యత సూచిక వర్గాలు

2. నీరు, నేల కాలుష్యం

- **వనరులు:** శుద్ధి చేయని **మురుగు**, **పారిశ్రామిక వ్యర్థ జలాలు**, **ఎరువులు, పురుగుమందుల** ప్రవాహం, **ఆక్వాకల్చర్** వ్యర్థాలు. **కొలమానాలు: కరిగిన ఆక్సిజన్ (DO)**: చేపలకు సుమారు **4–5 mg/L** లేదా ఎక్కువ కావాలి; **జీవ రసాయన ఆక్సిజన్ అవసరం (BOD)**: సేంద్రీయ వ్యర్థాలను విడగొట్టడానికి సూక్ష్మజీవులకు కావలసిన ఆక్సిజన్; **BOD ఎక్కువ అంటే కాలుష్యం ఎక్కువ**, చేపలకు ఆక్సిజన్ తక్కువ; **COD** ఆక్సీకరణ చెందే అన్ని పదార్థాలను కొలుస్తుంది; **మల కోలిఫాం** బ్యాక్టీరియా మురుగును సూచిస్తుంది. అధిక **నైట్రేట్లు, ఫాస్ఫేట్లు యూట్రోఫికేషన్**కు కారణం (25వ రోజు).

- **రసాయనాల వల్ల వ్యాధులు: పాదరసం → మినమాటా వ్యాధి** (జపాన్); **కాడ్మియం → ఇటాయ్-ఇటాయ్** ('అబ్బా-అబ్బా') వ్యాధి; **నైట్రేట్లు → బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్**; అధిక **ఫ్లోరైడ్ → ఫ్లోరోసిస్** (పళ్లు, ఎముకలు; **ప్రకాశం**, **రాయలసీమ** భాగాల్లో, తెలంగాణలోని నల్గొండలో కనిపిస్తుంది); **ఆర్సెనిక్ → చర్మ గాయాలు, క్యాన్సర్** (గంగా-బ్రహ్మపుత్ర మైదానాలు, పశ్చిమ బెంగాల్); **సీసం** → పిల్లల్లో మెదడు దెబ్బ. **నేల కాలుష్యం రసాయనాల** అతి వినియోగం, **పారిశ్రామిక డంపింగ్**, ప్లాస్టిక్‌లు, సరైన నీటిపారుదల లేక **లవణీయత** వల్ల వస్తుంది. **నమామి గంగే కార్యక్రమం (2014)** గంగను శుభ్రపరుస్తుంది.

3. ఇతర రకాలు

రకం	అంశాలు
శబ్దం	**డెసిబెల్స్ (dB)**లో కొలుస్తారు; సుమారు **85 dB** పైన దీర్ఘకాలం వింటే వినికిడి దెబ్బతినవచ్చు. **శబ్ద కాలుష్య (నియంత్రణ) నియమాలు, 2000** పగలు/రాత్రి పరిమితులు నిర్దేశిస్తాయి: **పారిశ్రామిక** 75/70, **వాణిజ్య** 65/55, **నివాస** 55/45, **నిశ్శబ్ద మండలం** 50/40 dB(A); **ఆసుపత్రులు, పాఠశాలలు, కోర్టుల** చుట్టూ **100 మీ నిశ్శబ్ద మండలం**; **రాత్రి 10 నుండి ఉదయం 6 వరకు** లౌడ్‌స్పీకర్లు అనుమతించరు (పరిమిత మినహాయింపులతో).
ఉష్ణ	**విద్యుత్ కేంద్రాలు, పరిశ్రమలు** నదులు, సముద్రంలోకి విడుదల చేసే **వేడి నీరు కరిగిన ఆక్సిజన్‌ను తగ్గించి** చేపలను చంపుతుంది.
రేడియోధార్మిక	**అణు ప్రమాదాలు** (**చెర్నోబిల్ 1986**, **ఫుకుషిమా 2011**), అణు వ్యర్థాలు, పరీక్షల నుండి; **క్యాన్సర్, జన్యు నష్టానికి** కారణం. కేరళ **మోనజైట్** బీచ్‌లలో సహజ నేపథ్య రేడియేషన్ ఎక్కువ.
కాంతి, సముద్ర	**కాంతి కాలుష్యం** పక్షులు, కీటకాలు, **సముద్ర తాబేలు పిల్లలను** తికమకపెడుతుంది. **సముద్ర కాలుష్యం**: **చమురు తెట్టులు**, **ప్లాస్టిక్‌లు**, **సూక్ష్మ ప్లాస్టిక్‌లు**, మురుగు, ఆక్సిజన్ లేని '**మృత మండలాలు**'.

- **చట్టాలు, సంస్థలు: జల (కాలుష్య నివారణ, నియంత్రణ) చట్టం, 1974 కేంద్ర, రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండళ్లను** ఏర్పాటు చేసింది; **వాయు చట్టం, 1981**; **పర్యావరణ (రక్షణ) చట్టం, 1986**; **జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ (2010)**. **AP ఘటనలు: విశాఖపట్నం**లో **LG పాలిమర్స్ స్టైరీన్ గ్యాస్ లీక్ (2020 మే 7)**; చేపల చెరువులతో **కొల్లేరు** కాలుష్యం ('**ఆపరేషన్ కొల్లేరు**', 2006లో తొలగించారు); **ప్రకాశం**, రాయలసీమలో భూగర్భ జలంలో **ఫ్లోరైడ్**; **విశాఖపట్నం**, **కాకినాడ** దగ్గర పారిశ్రామిక కాలుష్యం.

పరీక్షలో ఉచ్చు

ప్రాథమిక: **PM10, PM2.5, SO_2, NOx, CO**, VOCలు, సీసం; ద్వితీయ: **భూస్థాయి ఓజోన్, PAN, ఆమ్ల వర్షం**; **PM2.5 < 2.5 µm**; CO + హిమోగ్లోబిన్; వనరులు: వాహనాలు, బొగ్గు కేంద్రాలు, ధూళి, **మోళ్లు (అక్టో-నవం)**, పొయ్యిలు (**ఉజ్వల**); **లండన్ స్మాగ్ 1952 (సల్ఫర్)**; **ఫోటోకెమికల్ (LA)**; ఆమ్ల వర్షం **pH < 5.6**; **తాజ్ 'పాలరాతి క్యాన్సర్'**, **TTZ (ఎం.సి. మెహతా 1996)**; **NAAQS 2009 (12)**; PM2.5 **40 × WHO 5**; **AQI 2014 (8 కాలుష్యాలు, 6 వర్గాలు)**; **NCAP 2019 (~130 నగరాలు, 2025–26 నాటికి 40% వరకు)**; **CAQM 2021, GRAP**; **భోపాల్ 1984 (MIC)**; **DO ≥ 4–5 mg/L**; **BOD ఎక్కువ = కాలుష్యం ఎక్కువ**; COD; కోలిఫాం; **మినమాటా (Hg), ఇటాయ్-ఇటాయ్ (Cd), బ్లూ బేబీ (నైట్రేట్), ఫ్లోరోసిస్ (F: ప్రకాశం, రాయలసీమ), ఆర్సెనిక్ (WB)**, సీసం; **నమామి గంగే 2014**; శబ్దం dB; పరిమితులు **75/70, 65/55, 55/45, 50/40**; నిశ్శబ్ద మండలం **100 మీ**; **రాత్రి 10–ఉదయం 6**; ఉష్ణ (DO తగ్గుదల); **చెర్నోబిల్ 1986, ఫుకుషిమా 2011**; కాంతి, సముద్ర, సూక్ష్మ ప్లాస్టిక్‌లు, మృత మండలాలు; **జల చట్టం 1974 (CPCB, SPCBలు), వాయు చట్టం 1981, EPA 1986, NGT 2010**; AP: **LG పాలిమర్స్ 2020 మే 7**, **ఆపరేషన్ కొల్లేరు 2006**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:

1. PM2.5 అంటే 2.5 మైక్రోమీటర్ల కంటే చిన్న కణాలు.

2. భూస్థాయి ఓజోన్ ద్వితీయ కాలుష్యం.

3. BOD ఎక్కువ అంటే నీటిలో సేంద్రీయ కాలుష్యం ఎక్కువ.

4. ఆమ్ల వర్షం ప్రధానంగా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వల్ల వస్తుంది.

పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2, 3 మాత్రమే

B. 1, 2 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: A. ఆమ్ల వర్షం ప్రధానంగా సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ల నుండి వస్తుంది.

సాధన

జాబితా-I (వ్యాధి)ని జాబితా-II (కారణం)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (వ్యాధి)	జాబితా-II (కారణం)
A. మినమాటా వ్యాధి	1. తాగునీటిలో అధిక ఫ్లోరైడ్
B. ఇటాయ్-ఇటాయ్ వ్యాధి	2. తాగునీటిలో నైట్రేట్లు
C. బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్	3. కాడ్మియం
D. ఫ్లోరోసిస్	4. పాదరసం

(1) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(2) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(3) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

(4) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

జవాబు: (3) మినమాటా: పాదరసం; ఇటాయ్-ఇటాయ్: కాడ్మియం; బ్లూ బేబీ: నైట్రేట్లు; ఫ్లోరోసిస్: ఫ్లోరైడ్.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. భోపాల్ గ్యాస్ దుర్ఘటనకు మిథైల్ ఐసోసైనేట్ కారణం.

B. భారత జాతీయ వాయు నాణ్యత సూచికలో నాలుగు వర్గాలు ఉన్నాయి.

C. ఆసుపత్రులు, పాఠశాలలు, కోర్టుల చుట్టూ 100 మీటర్లు నిశ్శబ్ద మండలం.

D. ఉష్ణ కాలుష్యం నీటిలో కరిగిన ఆక్సిజన్‌ను తగ్గిస్తుంది.

జవాబు: B. AQIలో 'మంచిది' నుండి 'తీవ్రమైనది' వరకు ఆరు వర్గాలు ఉన్నాయి.

సాధన

ధృవీకరణ (A): చాలా ఎక్కువ BOD ఉన్న జలాశయాల్లో చేపలు బాగా వృద్ధి చెందుతాయి.
కారణం (R): సేంద్రీయ వ్యర్థాలను విడగొట్టేటప్పుడు సూక్ష్మజీవులు కరిగిన ఆక్సిజన్‌ను వాడేస్తాయి.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: D. A తప్పు: BOD ఎక్కువ అంటే ఆక్సిజన్ ఖర్చవుతుంది, కాబట్టి చేపలు బాధపడతాయి లేదా చనిపోతాయి. R నిజం.

సాధన

ఒక విద్యుత్ కేంద్రం శీతలీకరణ నీటిని విడుదల చేసే చోటుకు కొంచెం దిగువన నది భాగంలో చేపలు చనిపోతున్నట్లు జాలర్లు గమనించారు, కానీ రసాయనాలు కనిపించలేదు. ఏ రకమైన కాలుష్యం కారణం అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ?

A. శబ్ద కాలుష్యం

B. ఉష్ణ కాలుష్యం

C. రేడియోధార్మిక కాలుష్యం

D. కాంతి కాలుష్యం

జవాబు: B. వేడి నీటిలో కరిగిన ఆక్సిజన్ తక్కువ, చేపలకు ఒత్తిడి: ఉష్ణ కాలుష్యం.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

> 1. వాయు కాలుష్యాలు, వనరులు, స్మాగ్, ఆమ్ల వర్షం, AQI, NCAP, GRAP రాయండి. 2. నీటి నాణ్యత పదాలు, లోహ వ్యాధులు, నేల కాలుష్యం రాయండి. 3. శబ్ద పరిమితులు, ఉష్ణ, రేడియోధార్మిక, కాంతి, సముద్ర కాలుష్యం, చట్టాలు, సంస్థలు, AP ఘటనలు రాయండి.

నోట్‌బుక్ పేజీ · 30వ రోజు: గుర్తు నుండి రాయండి

నోట్స్ మూసేయండి. ఈ శీర్షికలు రాసి, ప్రతి ఖాళీ నింపి, వేరే రంగుతో సరిచేయండి.

భౌగోళికం: సముద్ర జలాలు

రంగం	రాయండి
సముద్రాలు	నాలుగు మహాసముద్రాలు; అడుగు భూస్వరూపం (6 భాగాలు); ఉష్ణోగ్రత, థర్మోక్లైన్; లవణీయత (35‰, అత్యధికం, అత్యల్పం, బంగాళాఖాతం × అరేబియా సముద్రం)
కదలికలు	అలలు, సునామీ; ఆటుపోట్లు (కారణాలు, పెద్ద, చిన్న, ఫండీ, భారత ఆటుపోటు ఓడరేవులు); ప్రవాహాలు (కారణాలు, వెచ్చని, చల్లని జాబితా, ప్రభావాలు, హిందూ మహాసముద్రం, ఎల్ నినో, IOD); పగడపు దిబ్బలు

ఆర్థిక వ్యవస్థ: ప్రణాళిక, NITI ఆయోగ్

- 1950కి ముందు ప్రణాళికలు; ప్రణాళికా సంఘం, NDC; దృష్టి, నమూనాలతో 12 ప్రణాళికలు; ప్రణాళికా విరామాలు, రోలింగ్ ప్రణాళిక; 1991 తర్వాత వ్యూహ మార్పు; NITI ఆయోగ్ నిర్మాణం, పాత్ర, సూచికలు, కార్యక్రమాలు; ప్రణాళికా సంఘం × NITI పట్టిక; AP ఆకాంక్షిత జిల్లాలు.

సైన్స్: కాలుష్యం

రాయండి: వాయు కాలుష్యాలు (ప్రాథమిక, ద్వితీయ), వనరులు, స్మాగ్ రకాలు, ఆమ్ల వర్షం, AQI, NCAP, GRAP; నీటి నాణ్యత పదాలు (BOD, DO, COD), లోహ వ్యాధులు; నేల, శబ్ద పరిమితులు, ఉష్ణ, రేడియోధార్మిక, కాంతి, సముద్ర; చట్టాలు, సంస్థలు; AP ఘటనలు.